

CAPACITACIÓN FORMACIÓN SITUADA

2019

CIENCIAS NATURALES

7° Grado

Bloque La Tierra y el universo

Secuencia sobre
los Eclipses, las Fases de la luna y las Estaciones.

Autores: Valeria Hurovich y Martín Kraiselburd
Coordinación Pedagógica: Mirta Kauderer

Actualizado Agosto 2018 - Disponible en www.cienciacaba.wix.com/escuela

Los Eclipses, las Fases de la luna y las Estaciones.

Introducción

Observar el cielo, identificar los planetas, distinguir las formas en las que vemos la Luna a lo largo de los días, presenciar los eclipses; suelen ser temas que convocan a niños y niñas a formularse preguntas y a buscar respuestas. Esta diversidad de temáticas referidas al universo son muchas y son abordadas a lo largo de la escuela primaria en diferentes oportunidades.

En primer ciclo se trabaja buscando cambios y regularidades de lo que se observa en el cielo diurno y nocturno a lo largo del día y del año en todos los casos mirando al cielo desde la Tierra. En el Segundo Ciclo se avanza hacia una progresiva especialización y complejización del conocimiento. Esto se manifiesta en un estudio más sistemático y ya no sólo desde el punto de vista fenomenológico sino también de los procesos involucrados en los fenómenos. Es por esto que en quinto grado, se parte del conocimiento construido en primer ciclo para problematizar sobre cómo se explican esas regularidades, y de qué manera esas explicaciones fueron cambiando a lo largo de la historia.

Habiendo tenido las oportunidades de estudio mencionadas en los años anteriores, en 7mo grado se propone estudiar la sucesión de estaciones, la duración del día y la noche, las fases de la Luna y los eclipses dado que implican el estudio y comprensión de fenómenos complejos ya que implican la interacciones entre 3 astros en permanente movimiento: El Sol, la Tierra, y la Luna.

En esta secuencia proponemos una serie de actividades que facilitarán el abordaje de estos fenómenos, que recuperan una gran diversidad de situaciones de enseñanza, proponen un recorte conceptual e implican la enseñanza intencional de algunos modos de conocer tales como la lectura de textos informativos, la interpretación de imágenes, descripción, argumentación, el registro y sistematización de la información, la modelización, el uso de simuladores, entre otros muchos más.

Se propone además en particular que los y las estudiantes en el último año de su escolaridad primaria, tengan oportunidades diversas para desarrollar distintas situaciones de enseñanza donde se ponen en juego diversidad de escrituras y en particular, de registros. A la vez, la lectura de textos de Ciencias Naturales resultará un modo privilegiado para que los niños y las niñas se acerquen a los contenidos conceptuales propios del tema seleccionado. La necesidad de recurrir a la lectura parte del hecho de que la observación directa de los fenómenos que se estudian en esta secuencia no es posible o es excesivamente limitada y, entonces, la lectura aparece como un principal modo de obtener información. En el área de Ciencias Naturales, entonces, "los chicos leen para aprender: para adquirir nuevos conocimientos, para completar lo que saben, para confrontar lo que saben con la información que aparece en los libros" (D.C., C.A.B.A.; p:257).

Además, en las diferentes actividades se busca generar en los y las estudiantes, actitudes de investigación para encontrar respuestas y explicaciones a fenómenos del mundo natural.

Para que los y las alumnos y alumnas aprendan las nociones básicas relacionadas con estos contenidos es importante que el/la docente genere espacios de intercambio en los que los/as alumnos/as puedan representarse lo que sucede y conversar acerca de lo que se imaginan. El trabajo con simuladores, representaciones y esquemas y, sobre todo, con materiales concretos, como pelotas, lámparas y globos terráqueos, será de gran apoyo también en esta tarea. Cuando nos referimos a enseñar a usar modelos pensamos también poner en discusión en que se parece y en qué se diferencia al objeto de estudio real, en qué aspectos nos sirve para estudiar y en cuáles no se corresponde de forma tal de abordar los alcances y limitaciones de ese recurso.

Sugerimos complementar la secuencia con una visita al Observatorio que contamos en la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, en Parque Centenario (<http://www.amigosdelaastronomia.org>).

A continuación se explicitan los contenidos: la idea básica y los alcances de contenidos que se recortan para el tratamiento de esta temática.

Ideas básicas	Alcances de los contenidos
La sucesión de estaciones está determinada por la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto del plano de la órbita y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Al verano en el hemisferio norte, le corresponde el invierno en el hemisferio sur y viceversa	Relación entre la inclinación del eje terrestre respecto de la órbita y los cambios que permiten caracterizar las estaciones. - Reconocimiento del calentamiento de la Tierra (la atmósfera, los océanos, el suelo) con relación a la inclinación con que llegan los rayos del Sol. - Establecimiento de relaciones entre la inclinación del eje terrestre respecto de la órbita y los cambios en las temperaturas máximas y mínimas promedio en las distintas estaciones. - Establecimiento de las relaciones entre la posición de la Tierra respecto del Sol, la inclinación de su eje y las diferencias de temperatura en ambos hemisferios

Las fases de la Luna dependen de las posiciones relativas entre el Sol, la Luna y la Tierra	Fases de la Luna. - Descripción del aspecto visible de la Luna en las distintas fases. - Análisis de las posiciones relativas entre la Tierra, el Sol y la Luna que determinan las fases.
Los eclipses de Sol y de Luna también dependen de las posiciones relativas entre el Sol, la Luna y la Tierra.	Eclipses de Sol y de Luna - Análisis de las posiciones relativas entre la Tierra, el Sol y la Luna que determinan ambos eclipses

Secuencia de actividades:

La secuencia se desarrolla a lo largo de tres partes, cada una de las cuales incluye una secuencia de actividades para abordar el contenido de la misma:

Parte I: Los eclipses

Parte II: Las fases de la Luna

Parte III: Las estaciones

La estructura que organiza cada una de los contenidos es la misma: primero se realiza una indagación de las ideas de los y las estudiantes, luego se realiza una descripción detallada del fenómeno y finalmente se pasa a un plano explicativo, donde se espera construir las ideas de cómo ocurre cada uno de los fenómenos estudiados.

En este sentido, se sugiere dejar pegado en el aula un afiche en el que puedan ir registrando desde el inicio de la secuencia las ideas de los alumnos en cada etapa así como el registro de lo que van investigando.

Un posible modelo de afiche sería el siguiente:

LAS INVESTIGACIONES DE ASTRONOMÍA DE 7mo	
Lo que creíamos...	Lo que investigamos...

Este recurso permitirá a los y las estudiantes hacer permanentemente una metarreflexión acerca de aquellas ideas que tenían sobre los fenómenos estudiados y contrastarlos con las nuevas ideas que irán construyendo al atravesar la secuencia. Es interesante que el registro del afiche pueda quedar también plasmado en las carpetas de los chicos y chicas.

PARTE I: Los eclipses

El sentido de esta primera parte es que los y las alumnos y alumnas puedan reconocer al fenómeno de los eclipses como resultado de los movimientos del sistema formado por tres astros (el Sol, la Tierra y la Luna).

Es posible que los y las estudiantes puedan describir lo que se ve desde la Tierra cuando se produce un eclipse, pero no que puedan explicar o fundamentar cómo se producen. Es por ello que se propone que el/la docente ofrezca una diversidad de situaciones de enseñanza que incluyen el trabajo con el Simulador *Stellarium* para conocer y describir el fenómeno y luego la búsqueda de información en diversas fuentes y soportes (textos, videos) y su modelización para aproximarse a una explicación de cómo se producen estos fenómenos.

Actividad 1: Formulación de anticipaciones sobre los eclipses

Esta primera situación de enseñanza estará centrada en la lectura de una o más noticias periodísticas sobre algún acontecimiento vinculado al fenómeno de los eclipses. Se espera que los y las estudiantes puedan realizar anticipaciones acerca de qué es un eclipse, cuáles son las causas, que es lo que llama la atención de la gente y produce que salga como noticia en el diario y por qué se trata de un fenómeno irregular. A la vez, se espera que puedan reconocer qué datos son los necesarios para caracterizar un eclipse.

Se propone comenzar la actividad con la lectura de una noticia periodística relacionada a la temática (Anexo I) indagando:

- *¿A que se refiere el título cuando menciona que hubo/habrá un eclipse? ¿Qué significa la palabra eclipse? ¿Alguna vez vieron alguno? ¿Cuántos eclipses conocen? ¿En qué se parecen y diferencian? ¿Que astros están involucrados? ¿En cualquier parte del planeta se puede observar el mismo fenómeno el mismo día? ¿A qué se debe esto?*
- *¿Por qué este tipo de eventos aparece en las noticias?*

Frente a esta última pregunta, seguramente varios de los chicos y chicas puedan reconocer y decir que este tipo de fenómenos no ocurre todos los días/meses, a diferencia de las fases de la Luna por ejemplo. Lo que se pretende es destacar la diferencia entre fenómenos regulares (como las estaciones, las fases de la Luna) de eventos irregulares (como los eclipses).

Seguramente podrían reconocer también que los cambios que se producen en un eclipse provocan asombro porque alteran la "normalidad" de los acontecimientos de todos los días. En un eclipse de Sol, éste se va oscureciendo y deja de brillar en pleno día. En un eclipse de Luna, se puede ver a simple vista cómo se oscurece en unos pocos minutos. En algunos eclipses incluso, puede llegar a desaparecer de nuestra vista, y luego de unos minutos más volver a ser visible.

En esta primer actividad resulta interesante no intervenir para corregir las posibles ideas erróneas o incompletas que tengan los alumnos y en su lugar registrar estas ideas en el afiche, en la columna de la izquierda ya que serán recuperadas para trabajarlas a lo largo de las siguientes actividades.

Actividad 2: Simulación y registro de eclipses

Se propone que, a partir del uso del simulador *Stellarium*, las/los alumnas/os puedan *observar*¹ diferentes eclipses, acordar criterios necesarios para poder compararlos, realizar un registro sistemático de al menos un eclipse de Sol y uno de Luna.

A su vez, que aprendan a usar un simulador y discutan sobre sus alcances y limitaciones como herramienta en general, y en particular en la Astronomía. Para esta propuesta, se propone que el/la maestra pueda apoyarse y trabajar en conjunto con el/la facilitador/a de INTEC para llevar adelante la tarea.

Primera parte:

Antes de realizar la simulación y registro de algún eclipse, será importante establecer algunos acuerdos en relación a qué características debe tener un registro de este fenómeno. Esto resulta una oportunidad muy valiosa para trabajar en profundidad sobre este modo de conocer particular de las ciencias naturales y privilegiado en la actividad astronómica.

Se propone entonces plantear a los y las alumnos/as una situación como la siguiente:

Si observamos un eclipse y queremos contarle a alguien en detalle qué y cómo sucedió, ¿Qué datos tenemos que contarle? ¿de qué manera podríamos registrar este fenómeno mientras lo estamos observando? ¿será más práctico registrar por medio de un dibujo o esquema o mediante una descripción escrita del fenómeno?

Para colaborar en las decisiones acerca de cómo realizar el registro, se propone retomar la noticia trabajada en la actividad anterior. Pueden por ejemplo marcar sobre la misma los datos que figuran que permiten describir el fenómeno ocurrido.

El/La docente podrá ayudar a identificar que en la noticia se menciona:

- Cuándo sucede el eclipse
- Desde donde se lo observa
- Cuánto dura el fenómeno a fin de saber cada cuánto registrar.
- La importancia de acordar la manera en que se registra la información fotográfica, esquema o una descripción escrita de lo observado

Segunda parte:

Se propone que los/as alumnos/as, a partir del uso del simulador *Stellarium*, puedan simular y registrar distintos tipos de eclipses. Para eso, si el/la docente lo considera pertinente, puede dividir a los/as alumnos/as en pequeños grupos y a cada uno darle la fecha de un eclipse diferente (es decir, que haya ocurrido en una fecha o lugar diferente, o que sea lunar o solar), que va a ser el que *observen* con el simulador.

¹Es muy importante destacar y abordar con los y las estudiantes que no se está realizando una observación, si no una simulación. El programa no muestra imágenes reales, si no que se trata de una simulación computacional.

En el ANEXO II se incluye un tutorial del Stellarium y algunas fechas de eclipses lunares y solares ya preseleccionados que pueden utilizar. Para esta actividad sería valioso si pudieran contar con el apoyo de un facilitador de informática.

El/la docente podrá guiar la observación de los alumnos a partir del siguiente interrogante:

¿Qué es lo que vemos medida que pasa el tiempo en la imagen de la Luna (o del Sol)?

En función de lo acordado en la actividad anterior, vayan registrando y dibujándolo en sus carpetas, anotando todo lo que les parezca importante para el registro.

Los y las estudiantes podrán tomar capturas de pantalla de los diferentes momentos del eclipse o ir dibujando qué es lo que se observa a medida que pasa el tiempo. Deberían poder aprovechar las herramientas que da el programa, y acompañar cada dibujo con la hora y el lugar en donde está sucediendo (dónde están observando). De esta manera, al finalizar, pueden obtener más datos relevantes para la descripción del fenómeno, como son la duración y el tipo del mismo (total, parcial, etc.). Esta actividad resulta una oportunidad valiosa para que los chicos comprendan la importancia de realizar un registro y discutan sobre cómo hacerlos e interpretarlos cada vez mejor.

La organización de la información, el análisis comparativo de los datos obtenidos y su interpretación, es un modo de conocer propio del trabajo científico. Ya que queremos que los/as alumnos/as logren organizar la información de un modo cada vez más autónomo, es interesante ofrecerles diversas oportunidades en las que deban enfrentarse al problema que este conocimiento implica.

Al mismo tiempo, la enseñanza de este modo de conocer demanda que el/la maestro/a discuta con sus alumnos y alumnas la interpretación de la información que se va produciendo, detenerse en el análisis de los datos que se obtienen, establecer comparaciones que permitan comprender similitudes o diferencias significativas, etc. Esta capacidad es un proceso que incluye aprender a sacar conclusiones y establecer diferencias entre las ideas previas y los nuevos conocimientos a los que se van arribando.

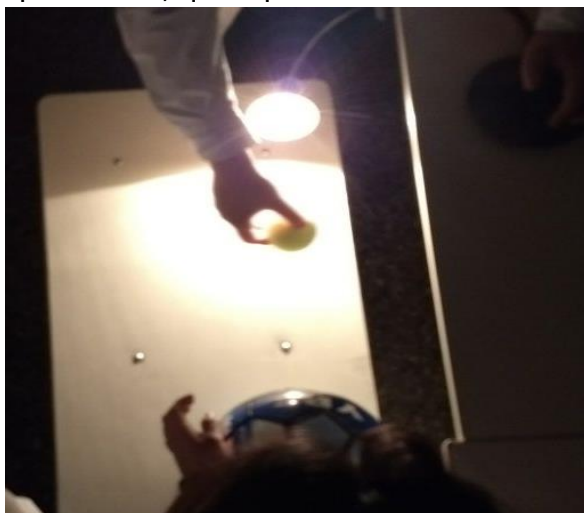
Una vez que hayan finalizado, cada grupo podrá compartir con el resto sus registros, para que todos los chicos y chicas puedan ver los diferentes tipos de eclipses y lo que se ve en cada uno.

Actividad 3: Construcción de modelos explicativos de los eclipses.

Recién luego de que los alumnos hayan tenido oportunidad de conocer el fenómeno de los eclipses es que avanzaremos proponiéndoles generar modelos que sirvan para explicar lo observado.

Parte 1: Modelización de los fenómenos

Para comenzar, se propone modelizar el fenómeno con dos esferas que representan la Tierra y la Luna y una lámpara o vela, que representa el Sol.



Condiciones didácticas para anticipar:

- Será importante realizar la modelización en algún aula que tenga la posibilidad de oscurecerse.
- Se sugiere trabajar con una pelota de fútbol (para representar la Tierra) y otra de tenis (para representar la Luna) dado que son de fácil acceso y mantiene los tamaños relativos entre ellos. De utilizar estos elementos, y para mantener la misma escala de tamaño y distancia, las pelotas deberían estar alejadas aproximadamente 7 metros².
- Para representar al Sol, no podremos respetar las mismas escalas de tamaño y distancia que hemos usado dado que quedaría una esfera mucho más grande y ubicada mucho más lejos de las dimensiones disponibles de las aulas. Se puede utilizar un velador o una linterna, considerando que la luz "viene de muy lejos".

Actividad:

Se propone retomar los registros de las observaciones de los eclipses realizados en la clase anterior y avanzar en la indagación de cómo ocurren estos fenómenos. Para ello se entregan los materiales a cada grupo de estudiantes y se les solicita que traten de identificar de qué manera deben disponerlos para reproducir el fenómeno que se describe en la noticia y que simulaban con el *Stellarium*.

Es importantes dejarles libertad y un tiempo para que puedan probar diferentes modelos hasta lograr representar el fenómeno estudiado.

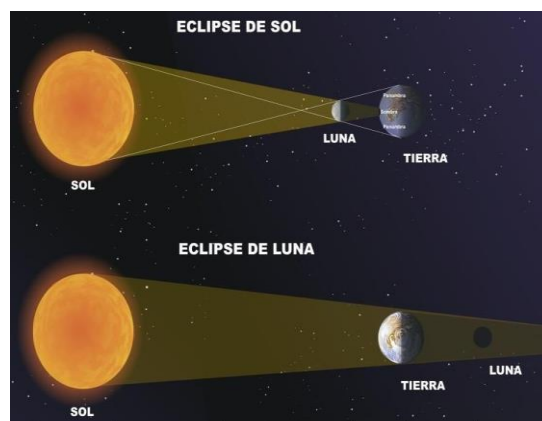
Resultará fundamental que los y las estudiantes puedan realizar también un registro de la modelización, mediante fotos o dibujos donde indiquen las posiciones relativas de los astros que concuerdan y permitirían explicar cada uno de los casos observados en las actividades anteriores.

² Para más información sobre tamaños y escalas, se presenta en el Anexo III un cuadro completo.

Parte 2: Sistematización de la información

Como cierre de esta primera parte y complemento de la modelización, se propone el análisis de una variedad de textos, imágenes y videos seleccionados por el/la docente que expliquen el fenómeno de los eclipses. El sentido de esta actividad es que las/os alumnas/os contrasten sus propias explicaciones con las científicas a través del análisis de una diversidad de fuentes y soportes.

El/La docente podrá retomar lo trabajado en la modelización, recalcando que para que se produzca un eclipse los tres cuerpos que interactúan deben encontrarse alineados, es decir, formando una recta entre sí. Les dirá que entre los tres astros, la Tierra, la Luna y el Sol, se pueden producir dos tipos de eclipses: el de Luna y el de Sol. Para explicar el fenómeno, el docente podrá apoyarse en alguna representación en el pizarrón (como la imagen que se presenta a continuación) o mediante la lectura de una diversidad de textos.



Si el/la docente lo encuentra necesario, podrá ver un video explicativo³ del fenómeno, como el siguiente: https://drive.google.com/file/d/0B_4XoL6I3StHbFNmNExfTEJGelU/view

Luego de ver el video, como cierre y sistematización, se propone completar la tabla del afiche, respondiendo las preguntas de la actividad inicial, con todo lo investigado y trabajado. No deberían faltar conclusiones como las siguientes, formuladas por los y las alumnos y alumnas y con las palabras que el grupo considere adecuadas :

- Existen dos tipos de eclipses: de Luna y de Sol, y los mismos pueden ser parciales o totales.
- El Eclipse de Luna sucede cuando la Tierra, en su recorrido alrededor del Sol, se interpone entre el Sol y la Luna. En este caso, el astro eclipsado es la Luna, debido a la sombra que proyecta la Tierra sobre ella.
- El Eclipse de Sol, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, de manera que impide que la luz solar llegue a algunos lugares de la Tierra. En este caso, el astro eclipsado es la Tierra, debido a la sombra que la Luna proyecta sobre ella.

Resulta especialmente interesante que puedan agregar los esquemas de las posiciones de los astros en cada caso y qué es lo que se observa desde la Tierra en cada uno de estos fenómenos.

³ *Estudiar la Naturaleza 5* (2011), Colección Pensar y Estudiar. Editorial 12ntes

PARTE II: Las fases de la Luna

El sentido de la siguiente secuencia de actividades es que los alumnos puedan poner en juego sus interpretaciones acerca de las fases de la Luna y reconocerlo como otro fenómeno que ocurre por la interacción entre la Luna, el Sol y la Tierra.

Actividad 1: Presentación del problema y formulación de anticipaciones

Para indagar las concepciones de los y las estudiantes acerca de las fases de la Luna, se presenta una situación problema que consiste en analizar y describir un calendario lunar a lo largo de dos meses. Se espera que puedan buscar cambios y regularidades en la forma que vemos la Luna, problematizar acerca de sus movimientos, si tiene o no luz propia, entre otras.

El sentido de esta actividad es que los y las alumnos y alumnas pongan en juego sus ideas sobre las fases de la Luna y puedan realizar una descripción completa del fenómeno, recuperando lo trabajado en Primer Ciclo.

Se presentará a los alumnos la siguiente situación problema:

Juan es un chico que está en 7mo grado. Un día la hermana más pequeña de Juan estaba mirando el cielo por la noche y se dio cuenta de que esa noche no había Luna. Preocupada, la pequeña le fue a preguntar a Juan dónde estaba la Luna y si había desaparecido.

Juan le propuso investigar juntos qué era lo que estaba pasando, y para eso decidieron aprovechar la terraza del edificio de su casa para ir a observar cómo se veía la luna a lo largo de varios días. Para no olvidarse, fueron dibujando en un cuaderno qué era lo que veían.

En la siguiente fotocopia podrán ver los registros que obtuvieron (*ver Anexo IV).*

Como alternativa, en lugar de darles los *registros de Juan*, el/la docente podrá elegir pedirles que los hagan ellos/as utilizando la información que brinda el simulador *Stellarium* (ver Anexo II) o pidiéndoles que -dos meses antes de iniciar este bloque - comiencen a registrar la forma en la que ven la Luna cada día, desde sus casas. Esta oportunidad resulta interesante para retomar nuevamente el trabajo con los/as alumnos/as acerca del registro de información en ciencias naturales.

En cualquier caso, el/la docente podrá indagar acerca de la propuesta de Juan de ir registrando cómo veían la luna durante un lapso de tiempo prolongado:

- *¿Les parece necesario que vayan dibujando lo observado en un cuaderno para llevar el registro? ¿Para qué?*
- *¿Por qué creen que le dijo a la hermana que debían observar durante dos meses?*

Esta oportunidad resulta interesante para retomar nuevamente el trabajo con los/as alumnos/as acerca del registro de información en ciencias naturales.

Luego, se propone avanzar discutiendo en grupos acerca de los siguientes aspectos:

- *¿Qué cosas les llaman la atención de los registros que obtuvieron?*
- *¿Pueden encontrar formas que se repitan? ¿Cada cuánto se repiten? ¿Con todas las formas pasa lo mismo o sólo con algunas?*

- *¿Cómo se llaman las distintas formas en que vemos desde la Tierra la cara de la Luna iluminada por el Sol?*

En un segundo momento, se propone continuar con preguntas relacionadas a cómo explican esos cambios, con preguntas del estilo:

- *¿Por qué a veces vemos sólo la mitad de la Luna y a veces como un círculo?*
- *¿Dónde está la Luna cuando no la vemos?*

Los alumnos y alumnas irán discutiendo en sus grupos los distintos interrogantes planteados y al finalizar, se realizará una puesta en común en la que cada grupo expondrá sus explicaciones al resto de la clase. Se espera que en esta puesta en común se pongan en juego las respuestas de los alumnos orientando a que giren en torno a cuestiones relacionadas con:

- Si la Luna tiene luz propia
- Si la Luna gira alrededor de la Tierra o viceversa
- Cada cuánto tiempo es que la Luna no se ve en el cielo
- Cómo se explica que la Luna se vea de diferentes formas

Se propone que los alumnos anoten sus ideas en sus carpetas y con ellas el docente podrá hacer una puesta en común en el afiche, en la columna de "*lo que pensamos...*".

Actividad 2: Búsqueda de información sobre modelos explicativos de las fases de la Luna

El sentido de esta actividad es proponer a los alumnos y alumnas enriquecer y complejizar sus explicaciones sobre las fases de la Luna, a partir de la lectura e interpretación de videos y textos informativos.

Como se mencionó anteriormente, los modelos que permiten explicar estos fenómenos son muy complejos y en particular las fases de la Luna y las estaciones, requieren de conceptos que los niños y niñas no traen ni pueden construir por sí solos/as. Es por esto que en esta segunda parte, ya habiendo indagado sus ideas previas, se propone una situación de enseñanza que involucra la búsqueda de información en diversas fuentes y soportes para contrastarlas, y luego realizar una modelización como recurso extra para seguir construyendo y fortaleciendo la nueva idea.

Para avanzar en la tarea, el docente indagará a los y las alumnos y alumnas sobre:

- *¿A qué se debe que la misma Luna se vea diferente cada noche? ¿Tiene algo que ver con los movimientos de los astros?*

A continuación, los diferentes grupos leerán el siguiente texto o alguno similar para confrontar lo que pensaban con lo que dice el texto.

La Luna vista desde la Tierra⁴

La Luna cambia de aspecto continuamente con la sucesión de los días. La vemos una noche como un disco brillante que, cada noche que pasa, se achica hasta desaparecer por completo. Luego empieza nuevamente a verse como una pequeña sección iluminada hasta formar de nuevo el disco brillante. Si se fijan, estos cambios se repiten una y otra vez aproximadamente cada 29 días. Las distintas formas que nos presenta la Luna las llamamos fases de la Luna.

De todas las fases de la Luna destacamos cuatro: Luna nueva, cuando no la distinguimos porque no se la ve iluminada por el Sol; cuarto creciente, cuando comienza a crecer y la vemos como si en el cielo estuviera escrita la letra C de creciente. Luna llena, cuando se muestra como un disco brillante, y cuarto menguante, cuando comienza a decrecer y la vemos como si en el cielo estuviera escrita la letra D de decreciente.

¿Cómo se explica que esto suceda?

Los científicos y científicas lo explican de la siguiente manera:

La Luna, igual que la Tierra, siempre tiene un lado iluminado por el Sol y el otro en sombras.

En los dibujos que siguen se puede ver cómo la luz del Sol ilumina la Luna y la observamos de manera diferente desde el hemisferio Sur.

La parte que no vemos de la Luna se debe a que está a oscuras, es decir, no está iluminada por el Sol. Es lo mismo que le sucede a cualquier objeto en la Tierra: a lo largo del día, tendrá alguna parte iluminada directamente por la luz del Sol y la otra no. La ubicación de cada zona dependerá de dónde esté ubicado el Sol y el objeto.

Algo similar ocurre en la Luna. La ubicación de la zona oscura dependerá de dónde esté ubicado el Sol con respecto a ella.

En todos los dibujos se ve la Luna que tiene una mitad de su superficie iluminada por el Sol y la otra en sombras. Sin embargo, desde la Tierra, no siempre vemos toda la zona iluminada que se ve en los dibujos anteriores. Lo que percibimos de la Luna es sólo la parte iluminada que alcanzamos a ver desde la posición en que nos encontramos en la Tierra.

- En la imagen siguiente se puede observar que, cuando la Luna se encuentra en la posición 1, el Sol está iluminando la cara contraria a la que vemos desde la Tierra. Por eso la cara se ve oscura. Este momento se llama Luna Nueva.

⁴Adaptación del material para el alumno de Grados de Aceleración para 6to/7mo grado, 4to bimestre, G.C.B.A/SED/D.G.PI., 2004



Figura: Las fases de la Luna vistas desde el hemisferio Sur. Es importante destacar que la imagen está en dos dimensiones, con lo cual no está representada la inclinación de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra en relación a la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

- A medida que la Luna va pasando por las posiciones siguientes, la cara que se ve desde la Tierra comienza a estar cada vez más iluminada. Esta etapa corresponde a la fase creciente. Se llama cuarto creciente al momento en que justo aparece iluminada la mitad de la cara visible (posición 3)
- El punto del gráfico indicado 5 corresponde al momento en que la iluminación de la cara visible es total y se denomina Luna llena.
- A partir de ese momento, la parte iluminada de la cara que vemos desde la Tierra comienza a disminuir. Esta etapa se llama fase menguante. El cuarto menguante (posición 7) es el momento en que aparece iluminada la mitad de la cara visible.

Desde el Hemisferio Sur el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra es en sentido de las agujas del reloj. Como se indica en las imágenes a continuación, cuando la Luna está en fase menguante se ve con su costado derecho iluminado (formando una "D") y puede observarse por la mañana. Por el contrario, cuando la Luna está en fase creciente, se la observa por la tarde o por la noche, y su costado iluminado es el izquierdo (formando una "C").

Durante la lectura del texto, se sugiere que el docente (al igual que en los textos de las actividades anteriores), se vaya deteniendo, realizando vínculos con las cosas ya trabajadas en la actividad anterior y en particular enseñando a leer las imágenes (por ejemplo indagando el motivo de dibujar 16 lunas en el esquema anterior)

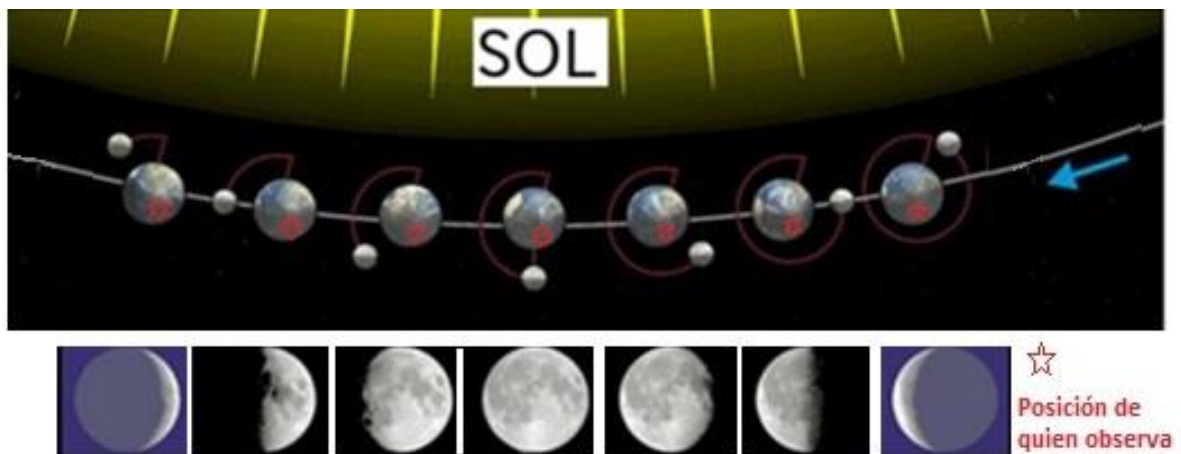
Se sugiere además complementar la lectura del texto con un video como el siguiente: https://drive.google.com/open?id=0B_4XoL6I3StHNDFBVG9zQXdUcEE

Información para el/la docente

Resulta de vital importancia la problematización que se muestra al final del video, y lo que hace que sea un recurso indispensable para abordar este tema. El hecho de que el plano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra sea diferente (está inclinado alrededor de 5°) al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es crucial para comprender las fases de la Luna y es algo muy difícil de representar en dos dimensiones (ya sea en imágenes como en dibujos en el pizarrón). Básicamente, lo importante es que si los movimientos fueran en el mismo plano, en las posiciones de Luna nueva y Luna llena, estaríamos frente a un eclipse de Luna y de Sol (respectivamente) ya que los tres astros se encontrarían perfectamente alineados. Lo que ocurre en este caso es que salvo en estos momentos particulares de alineación, la Luna se encuentra siempre un poco "por arriba o por debajo" de la Tierra, y como consecuencia, entre ellos no se hacen sombra.

Para aportar a la problematización que sostienen estas preguntas, el docente entregará a los alumnos y alumnas, divididos en grupos, la siguiente imagen con esta consigna:

Se ha perdido el texto que acompaña la siguiente imagen y en grupo deben elaborar una explicación de los diferentes aspectos que tiene la Luna vista desde la Tierra. Deben anotar también lo que no comprenden de la imagen.



Será de gran importancia que el/la docente acompañe a los y las alumnas, con intervenciones del estilo:

¿Qué representan la flecha y la línea curva?

¿Cuántos astros hay en la imagen? ¿Cómo se relaciona la parte de arriba de la imagen con la de abajo?

Actividad 3: Modelización de los movimientos de los astros

Para colaborar con la conceptualización de este fenómeno, se propone que los y las estudiantes modelicen las fases de la Luna vistas desde la Tierra utilizando una lámpara como fuente lumínica que represente al Sol, una esfera como la Luna (puede ser la pelota de tenis que utilizaron para la modelización de los eclipses) y la cabeza de cada uno/a como la Tierra. Será importante al igual que en la modelización anterior, contar con un espacio que pueda oscurecerse.

La siguiente figura esquematiza la idea que se propone para la modelización:

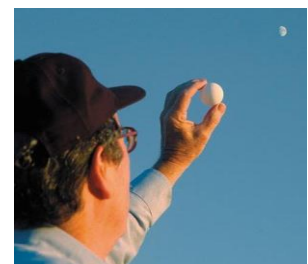


La idea es que cada niño/a pueda observar lo que se ve desde la Tierra en las diferentes posiciones y haga un movimiento de rotación completo, en sentido de las agujas del reloj*.

Se volverán a visualizar los videos las veces que sea necesario para revisar sus modelizaciones y hasta que puedan reconocer que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra se encuentra inclinada respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Justamente por esto, es que las fases de la Luna son un fenómeno regular, mientras que los eclipses no lo son.

Resulta sumamente importante que todos los y las alumnos/as pasen por la experiencia de observar cómo va cambiando el aspecto de la Luna a medida que da la vuelta, y complete un ciclo entero. A la vez, el pasaje de lo observado a un esquema donde se indiquen las posiciones relativas del Sol, la Luna y la Tierra y el aspecto que se observa de la Luna desde la Tierra (desde el Hemisferio Sur en particular) si bien es algo complejo, es fundamental que se aborde para avanzar en la conceptualización de este fenómeno.⁵

Como alternativa podrían ir al patio simular a la luna usando una pelota de ping pong y al Sol como fuente lumínica. Lo interesante de esta opción es que los días del mes en que la luna se ve en el cielo durante el día, la pelota de pingpong se iluminará con la misma forma que se observa a la luna como lo muestra la imagen.



⁵ Imagen obtenida de <http://www.skyandtelescope.com/astronomy-resources/what-are-the-phases-of-the-moon/>

Información para el/la docente

En el hemisferio Sur (en la Argentina, por ejemplo) la Luna se mueve de derecha a izquierda. En el hemisferio Norte, la Luna se mueve de izquierda a derecha. En ambos casos, el movimiento es de este a oeste, pero en el hemisferio Sur, para seguir la Luna un buen rato estaremos mirando al Norte, mientras que en el hemisferio Norte estaremos mirando al Sur... Es por esto que para poder representar el movimiento de la Luna visto desde nuestro hemisferio, el niño o niña deberá moverse en el sentido de las agujas del reloj.

Si el/la docente lo considera pertinente, pueden investigar qué ocurre si se realiza el movimiento en sentido contrario.

Es importante destacar nuevamente que el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra es uno solo, con un sentido definido, con dirección Este. Lo mismo ocurre con las fases, cuando por ejemplo se encuentra por ejemplo en Luna Llena, así se observa desde cualquier punto de la Tierra. Ahora, cuando se encuentra en fase creciente o decreciente, ocurre lo mismo; la fase es la misma en todo el Planeta, y la diferencia radica en la forma (el costado iluminado) que se observa desde un hemisferio u otro.

Actividad 4: Integración y sistematización de lo aprendido

Como cierre e integración de estas actividades, se propone que los y las alumnos/as respondan el interrogante planteado en la primera actividad acerca de por qué a lo largo de un mes, vemos a la Luna de diferentes maneras. Para ello, será valioso que utilicen diferentes esquemas, fotos de la modelización y escriban pudiendo sistematizar lo trabajado en las actividades anteriores.

Se espera que los y las estudiantes puedan describir cómo ocurre el fenómeno, explicar las diferencias con los eclipses y puedan llegar a la idea que las fases de la Luna no se deben a la sombra de la Tierra sobre la Luna, si no que se deben a la parte iluminada de la Luna por el Sol, y la posición desde la cual se la observa. Será interesante que se realice una puesta en común y entre todos y todas se complete la columna derecha del afiche colectivo.

Al igual que para el fenómeno de los eclipses, se espera que puedan sintetizar conclusiones como las siguientes:

- La Luna no tiene luz propia, sino que se refleja en ella la luz del Sol.
- La luna tarda casi un mes (28 días) en dar la vuelta completa a la Tierra.
- El plano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinado respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por eso en posición de Luna llena la Tierra no le hace sombra.
- Las distintas fases se deben a la parte iluminada de la Luna por el Sol, y la posición desde la cual se la observa
- Los eclipses son fenómenos irregulares y las fases de la luna son regulares, ya que se repiten mes a mes.

Parte III: Las estaciones

El sentido de esta secuencia de actividades es que los alumnos y alumnas puedan conocer el fenómeno de las estaciones y explicarlo a partir de la interacción entre el Sol y la Tierra junto a la inclinación del eje de rotación terrestre.

En nuestra cultura, es muy común pensar que como la órbita terrestre es elíptica y no exactamente circular, cuando estamos más cerca del Sol hace más calor y cuando estamos *más lejos* hace más frío. Pero esta línea de pensamiento tiene algunas cuestiones que no permiten explicar el fenómeno:

Por un lado, los astrónomos y astrónomas encontraron que estas diferencias en las distancias al Sol a lo largo de la órbita, no tienen grandes efectos sobre las temperaturas de las regiones terrestres. Esto se debe a que la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es casi circular, con lo cual el argumento de la cercanía o lejanía no permite explicar el fenómeno.

Por otro lado, aún si la órbita fuera elíptica con gran excentricidad, no podríamos explicar por qué durante un mismo mes del año hay diferencias en las estaciones (diferencias de temperatura y duración del día) entre el hemisferio Norte y el Sur.

En consecuencia, esta secuencia busca problematizar esta idea y construir con los y las alumnos y alumnas, aquella que validan los científicos y científicas al día de hoy: **es la inclinación del eje de la Tierra, junto al movimiento de traslación, lo que hace que el hemisferio Sur y el hemisferio Norte no reciban la radiación solar con igual intensidad a lo largo del año.**

Actividad 1: Descripción del fenómeno de las estaciones

Siguiendo la misma progresión que en las secuencias anteriores, se propone comenzar con una situación problema que permita describir el fenómeno. Para ello se presenta la situación de una persona en diciembre en el hemisferio Norte, que se encuentra en invierno, y se problematiza en relación a lo que ocurre en el hemisferio Sur, que es verano.

El sentido de esta actividad es que los alumnos y alumnas pongan en juego sus ideas acerca de la sucesión de estaciones a lo largo del año y las diferencias entre los hemisferios. Se espera que reconozcan que existen cuatro estaciones, que suceden una vez al año cada una y duran tres meses, las diferencias en el clima y en la vegetación en cada una de ellas, en la duración del día y la noche y la diferencia de estaciones entre los hemisferios.

Se propone que el/la docente les presente el siguiente problema:

Una tarde muy calurosa de diciembre en Buenos Aires, Juan y su hermana Martina se quejaban porque no funcionaba el ventilador de su casa. Se pusieron contentos al recibir un mensaje de su papá que estaba en Canadá trabajando. Cuando lo abrieron, se asombraron al ver una foto de su papá muy abrigado y en un paisaje repleto de nieve.



¿Cómo explican ustedes que mientras en Buenos Aires hiciera tanto calor en diciembre y en Canadá tanto frío? ¿En qué otros lugares saben que es verano como en Buenos Aires y en cuáles invierno como en Canadá en el mes de Diciembre? ¿A qué se deben las diferencias entre el verano y el invierno en una misma ciudad?

El/la docente podrá continuar la actividad promoviendo un intercambio entre los alumnos y alumnas acerca de lo que saben sobre las estaciones del año y lo que caracteriza a cada una de ellas. Es posible que los alumnos hablen e intercambien entre sí aquello que ya saben sobre el tema como por ejemplo: las diferencias del clima, de vegetación, de lluvias, las diferencias en la duración de los días en función de su experiencia cotidiana, la diferencia de estaciones entre los hemisferios, entre otras. Es muy importante dejar un registro escrito de estas ideas.

Actividad 2: Formulación de anticipaciones sobre las causas de las estaciones y su confrontación

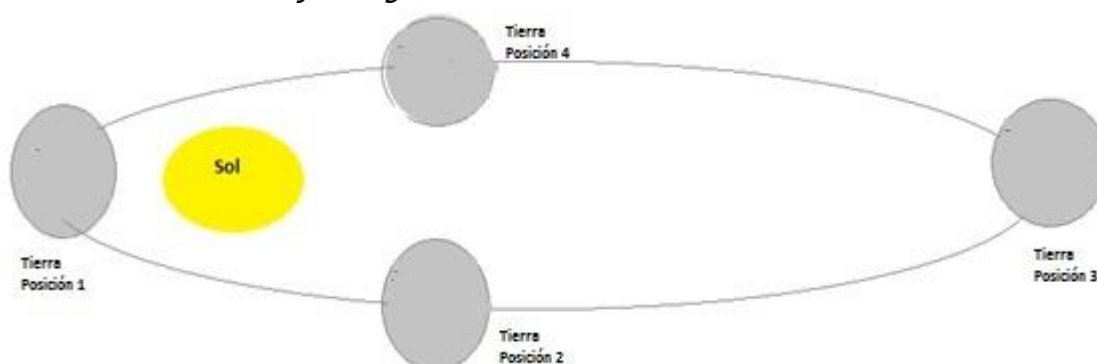
En esta actividad, se plantea indagar las ideas de los y las estudiantes acerca de la causas de las estaciones. Es altamente probable que expresen que las estaciones se deben a la distancia de la Tierra al Sol. Esto es, que cuando la Tierra está más cerca del Sol es verano, mientras que cuando está más lejos, es invierno.

Se propone entonces tomar este modelo y ver cómo es que el mismo no permite explicar todas las características del fenómeno que describieron en la actividad anterior. Esto resulta sumamente importante y valioso, ya que expone la necesidad de modificar y complejizar el modelo propuesto por los y las alumnos/as.

Desarrollo

Se propone plantear la siguiente situación problema como continuación de la actividad anterior, con el fin de indagar las ideas de los chicos y las chicas en relación a cómo se explica el fenómeno de las estaciones, para problematizarlo luego.

La mamá de Juan y Martina los vió muy preocupados con el tema de las estaciones y les preguntó: ¿a qué creen que se deben las diferencias de estaciones en una misma ciudad? Juan de inmediato dibujó lo siguiente:



Martina tomó el dibujo y se animó a explicarlo: "¡Claro, como la Tierra se mueve alrededor del Sol en una órbita elíptica hay un momento en que la Tierra está más cerca del Sol como en la posición 1 y entonces en ese momento es verano y cuando la Tierra está más lejos del Sol como la posición 3, es invierno!"

¿Estás de acuerdo con lo que plantean Juan y Martina? ¿De qué otra manera se te ocurre que se puede explicar la sucesión de estaciones?

Es importante que al igual que en las actividades anteriores, quede un registro en el afiche de las ideas iniciales de los y las estudiantes, para compararlas luego con lo que investiguen.

Luego de una puesta en común, se propone que el/la docente problematice algunas cuestiones para que los y las alumnos y alumnas empiecen a ver qué cosas de las ellos y ellas conocen sobre el fenómeno, no pueden explicarse mediante el esquema que propone Juan. Para ello, podrá solicitarles:

Para cada posición del planeta Tierra del esquema anterior agreguen a la Argentina (utilizando un triángulo azul para representarlo) y a Canadá (utilizando un cuadrado rojo).

- *¿Cómo se puede explicar con el dibujo que hicieron recién que cuando en Canadá es invierno en Argentina es verano tal como contaba el papá de Juan y Martina en la carta? ¿A qué posición del esquema anterior correspondería esa situación?*
- *¿En qué posiciones del esquema Argentina se encuentra en primavera? y en otoño?*

Con estas preguntas se espera arribar primero a la idea de que el argumento de la cercanía/lejanía de la Tierra al Sol no permite explicar el hecho de que en un mismo momento, los hemisferios tengan estaciones "*contrarias*" (mientras que en el hemisferio Sur es verano, en el hemisferio Norte es invierno, y viceversa). Siguiendo este argumento, en la posición 1 todo el planeta Tierra se encontraría en verano, por ser la posición de más cercanía al Sol, y en la posición 3 sería invierno, también en todo el planeta. Con este mismo argumento, no queda claro en qué posiciones sería primavera y otoño.

Si el/la docente lo considera necesario, será importante recuperar algunos conceptos trabajados en 5to grado en relación a los movimientos de la Tierra (rotación y traslación), con preguntas como:

- *¿Cuánto tiempo pasa desde que la Tierra está en la posición 1 hasta la posición 3?*
- *Usando este esquema, ¿cómo podemos explicar que si estamos parados en la Tierra a medida que van sucediendo las horas veremos aparecer al Sol, cambiará de posición, luego dejaré de verlo, luego volveré a verlo otra vez y así sucesivamente?*
- *¿Qué movimientos realiza la Tierra? ¿Qué diferencia hay entre éstos movimientos?*

Y finalmente, otro punto a abordar será el de la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El/la docente podrá preguntar:

- *¿La órbita de la Tierra alrededor del Sol es realmente tan "achatada" como la dibuja Juan? ¿Serán tan diferentes las distancias de la Tierra al Sol en los diferentes puntos para que se pueda explicar la diferencia tan grande de climas entre las estaciones?*

Se espera que mediante una búsqueda bibliográfica o datos aportados por el/la maestro/a los y las estudiantes puedan ir arribando a conceptos tales como los siguientes: aunque la órbita de la Tierra no es un círculo perfecto, es más circular que elíptica, con lo cual la distancia relativa con el Sol no varía significativamente. En consecuencia, el argumento de la lejanía/cercanía de la Tierra al Sol no permite explicar:

- las grandes diferencias de temperatura que hay entre las estaciones.
- las diferencias en la duración de los días y las noches en verano y en invierno.
- el hecho de que al norte y al sur del Ecuador las estaciones son diferentes en la misma época del año.

Al finalizar esta indagación, al igual que para los contenidos anteriores, se propone elaborar un registro en papel afiche que se recuperará en las clases siguientes

¿Cómo explicábamos la sucesión de las estaciones hasta ahora?	¿Qué dudas tenemos ahora? ¿Qué cuestiones seguimos sin poder explicar?	¿Qué datos nos aportan los científicos y las científicas?

La tercera columna la irán completando a lo largo de las siguientes actividades.

Actividad 3: Construcción de modelos explicativos de las estaciones

Para avanzar en la conceptualización de las ideas científicas que explican la sucesión de estaciones, se propone una situación de enseñanza centrada en la lectura y análisis de una variedad de textos, imágenes y videos donde se pueda visualizar como lo que determina este fenómeno es la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Para ello, es sumamente importante y valioso la elaboración de registros que organicen la recuperación de dichas explicaciones científicas. A lo largo de esta actividad, se espera que las/los estudiantes contrasten sus explicaciones con las que aportan las fuentes analizadas.

Para comenzar a sistematizar la información y poder resolver los interrogantes planteados, se propone que los chicos lean el siguiente texto (o alguno similar, que haga hincapié en la descripción y consecuencias de que la Tierra no mantiene un eje vertical respecto de la órbita que describe alrededor del Sol si no que, por el contrario, el eje de la Tierra está inclinado 23.5°) y lo complementen con un video explicativo.

Para colaborar en los aprendizajes de los alumnos y alumnas, entendemos que esta situación de lectura demandará de parte del/de la docente una fuerte intervención de acompañamiento y para apoyar los conceptos que desarrolla el texto, se propone que incorpore fuentes audiovisuales de imágenes y videos.

Se sugiere que se haga una primera lectura del texto mientras se incorpora la información que aporta la imagen que se muestra a continuación. Se recomienda que el/la docente se detenga las veces que considere necesarias, combinando texto con imagen de modo de facilitar la comprensión de los alumnos y alumnas en la construcción de nuevos significados.

Sobre las estaciones

Todos sabemos que a lo largo del año, se producen algunos cambios. Cambios en la temperatura del ambiente y en la duración de los días. De esta manera, identificamos las distintas estaciones: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Año a año, cada tres meses, se suceden las estaciones. ¿Cómo se explican estos cambios?

Para comprenderlo, hace falta tener en cuenta dos datos muy importantes. Uno de ellos es el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. El otro es que la dirección del eje de la Tierra es siempre la misma y forma un ángulo respecto al plano que contiene al Sol y la Tierra. Es importante notar que la dirección del eje de la Tierra se mantiene siempre paralela a sí misma a medida que ésta se desplaza alrededor del Sol. El término traslación se refiere precisamente a que el eje del astro no modifica su dirección y sólo se traslada paralelamente a sí mismo. En la figura 1 pueden ver un esquema de esta situación.

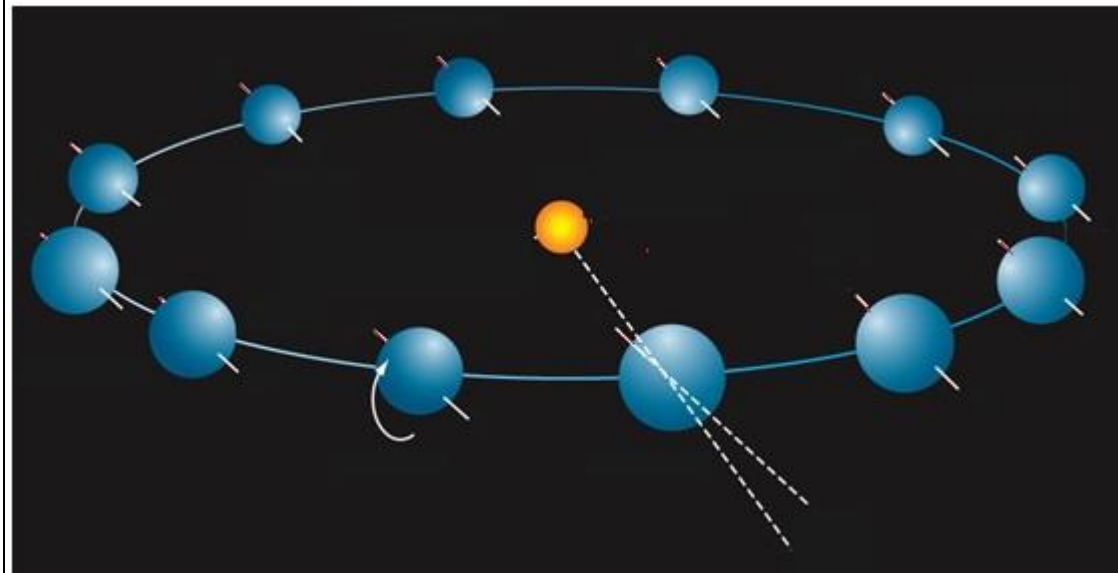


Figura: Movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, con el eje de inclinación constante

Además, se propone incluir la observación del siguiente video que ayudará en el proceso de aprendizaje de este nuevo concepto.

<https://www.youtube.com/watch?v=g-Ef5ubYys0&feature=youtu.be>

Algunas recomendaciones para el trabajo con el video

-Se puede ver el video en dos partes: primero hasta el minuto 1:03, que trata sobre la variación de la intensidad de la luz con el ángulo de inclinación y después de ahí en adelante, que se explican las causas de la sucesión de estaciones.

-Resulta muy conveniente volver a verlo una segunda vez en la que e/lal docente puede ir deteniéndolo para discutir con los/as alumnos/as acerca de los diferentes conceptos que se van tratando a lo largo del mismo. Puede recurrir a esquemas en el pizarrón o utilizar nuevamente la imagen que acompañan el texto que leyeron anteriormente.

Será relevantes destacar conceptos tales como: la variación de la intensidad de luz con el ángulo de inclinación, la inclinación del eje de la tierra y cómo la misma no se modifica en el movimiento de traslación, la órbita casi circular de la Tierra, las causas de las estaciones y cómo se modifica la duración del día y de la noche en cada caso.

El docente podrá avanzar complementando la información que aporta el video con otros textos en donde aborden las causas de las explicaciones, por ejemplo el siguiente texto:

Las causas de las estaciones

Si consideramos el movimiento de traslación de la Tierra, una consecuencia importante es que los rayos del Sol llegan a cada hemisferio con distinta inclinación según la posición de la Tierra. Por esto, tal como muestra el video, el 21 de junio, la Tierra enfrenta el hemisferio norte hacia el Sol (el polo norte está inclinado hacia el Sol), mientras que el polo Sur está inclinado hacia la sombra. Como consecuencia de este fenómeno, la explicación que hacen los científicos es que los rayos solares llegan perpendiculares a la superficie y más concentrados en el hemisferio Norte, por eso se encuentra en verano.

Por el contrario, en el hemisferio Sur, los rayos solares llegan menos concentrados y con mayor inclinación, por lo que este hemisferio se encuentra en invierno.

Como el eje terrestre mantiene su inclinación constante, si un día es verano en un hemisferio, seis meses después, cuando el planeta esté en el punto opuesto de la órbita, será invierno. Esto se ve en el video el 21 de diciembre; el hemisferio Norte ahora está en invierno (el polo Norte apunta hacia la sombra), mientras que el hemisferio Sur en verano (el polo Sur apunta hacia el Sol).

Ahora bien, en los puntos de la órbita intermedios entre estos dos (como se ve en el video, el 21 de septiembre y 21 de marzo), el Sol ilumina a la Tierra "de costado", se trata de la primavera y el otoño.

Esta es la explicación de los científicos respecto a las causas de las estaciones. Por esto, se dice que el movimiento de traslación y la inclinación constante del eje terrestre son los que determinan la sucesión de las estaciones del año.

Al finalizar la lectura de los textos y ver el video, se propone retomar el cuadro e intentar completar en entre todos la tercera columna, para sistematizar la información.

Para complementar la lectura del texto, el/la docente podrá proponer analizar la forma en la que están contruidos los globos terráqueos ¿Cómo explicar que todos los globos fueron contruidos "inclinados"? ¿se tratará de un error de fabrica?. Si bien lxs alumxs los han visto, esta será una buena oportunidad para problematiza y darle sentido.

En la siguiente actividad se propone continuar el trabajo con este recurso, modelizando la combinación de los movimientos de la Tierra y viendo en particular qué ocurre en el Ecuador y en los Polos.

Parte B ¿Qué ocurre con las estaciones en el Ecuador y los Polos?

Al finalizar las lecturas sobre las causas de las estaciones, el docente podrá trabajar con los alumnos y alumnas acerca de lo que ocurre en el Ecuador y en los Polos. Para ello se les propone la siguiente consigna:

Ubiquen en el mapa o en un globo terráqueo el Ecuador y los Polos. Con ayuda de la información que les aportó la primera parte del video, ¿Cómo piensan que serán las estaciones ahí?

Luego, se propone buscar información en el siguiente texto:

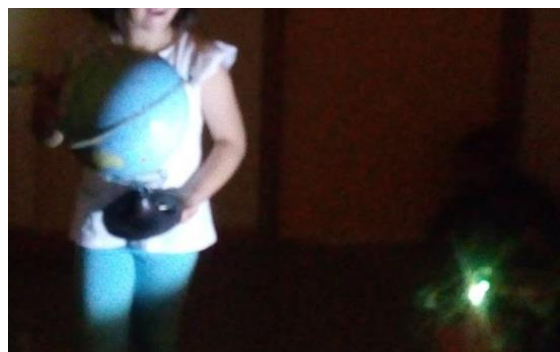
¿Qué ocurre en el Ecuador y los Polos?

En general, durante verano e invierno, las temperaturas disminuyen a medida que nos alejamos del Ecuador.

En el ecuador todos los días del año se recibe unas 12 horas de luz solar y esos rayos del Sol arriban, aproximadamente, en el mismo ángulo por lo que no hay diferencias estacionales.

Los polos se mantienen fríos porque nunca están inclinados en dirección a la trayectoria de los rayos del Sol. La luz atraviesa tanta atmósfera que gran parte se esparce antes de llegar a la superficie de la Tierra. A mediados del invierno, cuando un polo está inclinado lejos del Sol, no hay luz diurna en ese polo por lo que para quien esté ubicado allí el Sol "nunca sale". Sin embargo, durante el verano, ese polo recibe luz solar todo el tiempo y no hay noche!

Para dar sentido a estas lecturas se podrá proponer a lxs alumnxs modelizar lo leído utilizando una lámpara y un globo terráqueo y observar si encuentran diferencias en la intensidad de iluminación en los polos, el ecuador y algún punto de cada hemisferio cuando el planeta se encuentra ubicado en diferentes posiciones de su órbita alrededor del sol. En la siguiente imagen se observa que el polo norte está completamente a oscuras mientras que el polo sur está siempre iluminado por más que la Tierra rote. A su vez, se ve que la mayor proporción del hemisferio norte está a oscuras mientras que en el hemisferio sur es al revés. Este recurso permitirá también analizar la duración de los días propuesta en la siguiente actividad.



Actividad 4: Duración del día y la noche a lo largo de las estaciones

Cuando se abordó el problema inicial, es probable que haya surgido que los alumnos y alumnas reconozcan la diferencia en la duración del día y la noche a lo largo de las estaciones. Avanzando en este fenómeno que se trabaja en primer ciclo, en el cual se describen los cambios en la duración del día y la noche a lo largo del año, en la presente actividad se espera que las/los estudiantes puedan elaborar explicaciones sobre el mismo.

Para retomarlo, se propone elaborar un calendario solar mediante el uso del simulador *Stellarium*, donde se pueda registrar los horarios y lugares de salida y puesta del Sol a lo largo del año (ver Anexo II), para luego mediante la búsqueda bibliográfica en diversas fuentes y soportes, se pueda avanzar sobre los modelos explicativos del fenómeno.

Pueden encontrar un calendario solar en una página como la siguiente:
http://www.tutiempo.net/tiempo/Buenos_Aires_Observatorio/SABA.htm?datos=calendario

El/La docente podrá aportar explicaciones sobre este fenómeno con textos, videos o imágenes como las siguientes.

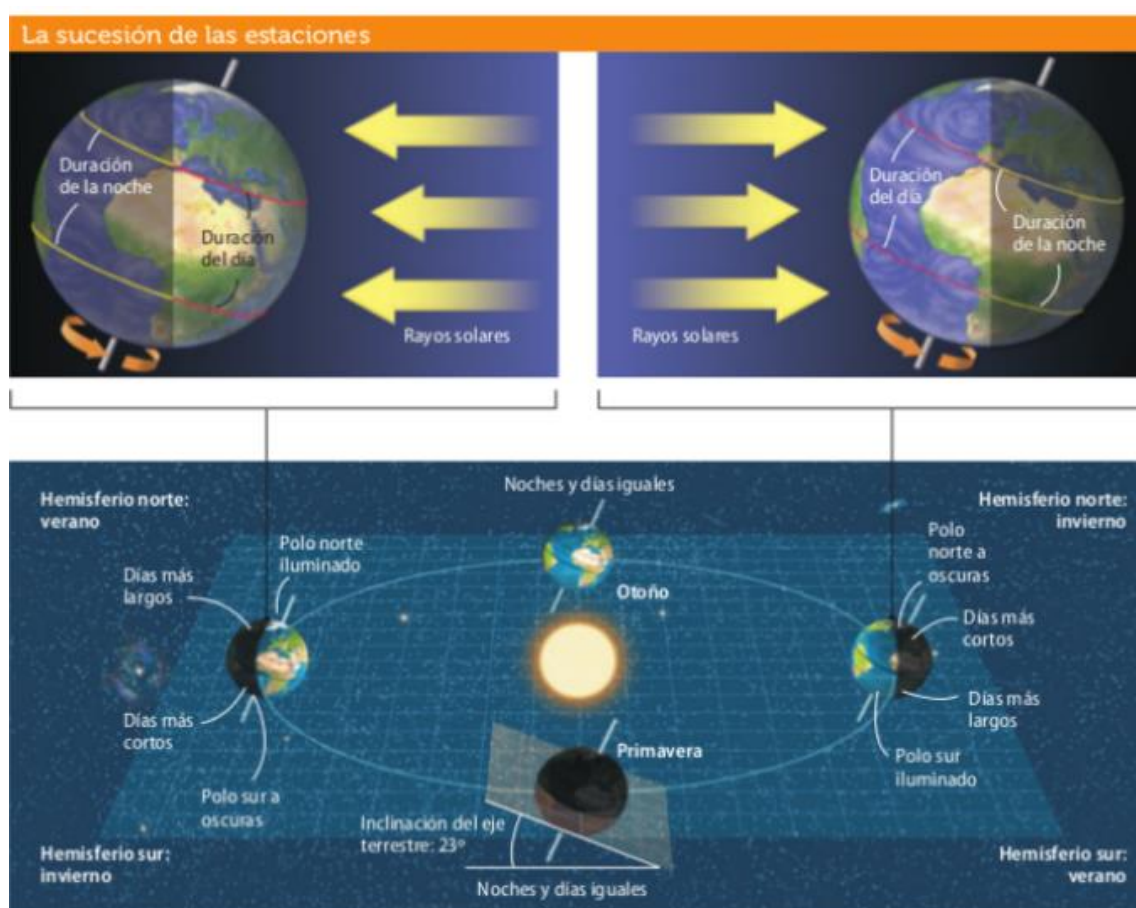
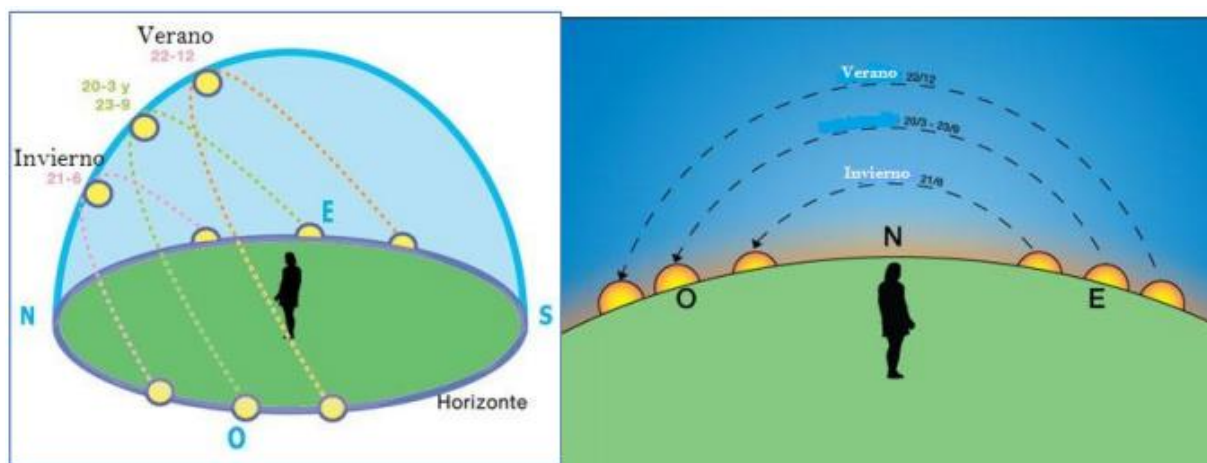


Figura 2: La sucesión de estaciones⁶

⁶Imagen tomada del libro *Ciencias Naturales 6, Serie Conecta, p.153 Ediciones sm, 1era edición.*

En la figura 2 (izquierda) se puede ver también algo que se menciona en el video de la clase anterior y es lo siguiente: el 21 de junio, a medida que la Tierra rota, se puede observar que en el hemisferio sur se llega más rápido a la zona de sombras que en el hemisferio norte, y consecuentemente, los días son más cortos (hay menos horas de luz). En la figura 2 (derecha) se ve que cuando el hemisferio sur se encuentra en verano, ocurre la situación inversa; los días son más largos y las noches más cortas. La misma situación se describe para el hemisferio norte.

Otra forma de entender éste fenómeno es analizando la trayectoria aparente del Sol en verano y en invierno, es decir analizar los movimientos aparentes del Sol visto desde la Tierra⁷. En la figura 3 se puede ver que en el verano la trayectoria del Sol en el cielo es más larga (lo recorre durante más horas) y el día resulta más largo; en invierno, en cambio, el camino del Sol resulta ser más corto y como consecuencia, el día tiene menos horas de luz.



⁸Figura 3: Movimiento aparente del Sol a lo largo de las estaciones.

Para complementar la explicación, se propone recuperar el modelo realizado en la actividad anterior (con el globo terráqueo y la lámpara) y observar la cantidad de tiempo que permanece iluminado cada hemisferio al simular una rotación. Para ello tanto la lámpara como el globo terráqueo se debería dejar fijos en una posición y lo que se hace es simular la rotación de la tierra. De esta manera podrán ver en un mismo día del año, en uno de los hemisferios (el que está en verano) durante más tiempo de su rotación estará iluminado generando que “el día dure más y la noche menos”, mientras que ocurre lo contrario en el otro hemisferio. Será importante remarcar que no cambia la duración total del día (24hs) sino la cantidad de esas horas que ese punto del planeta se encuentra iluminado.

Es particularmente interesante usar el modelo para analizar lo que ocurre en los polos ya que al rotar el globo terráqueo, uno de los polos quedará siempre iluminado (coherente con la información de que allí no hay noche) mientras que en el otro polo siempre habrá oscuridad (no hay día). Esto se alterna cada 6 meses cuando la Tierra esté en el lado opuesto de su órbita.

⁷ Se puede realizar la actividad con el Stellarium, propuesta en la Secuencia de Primer Ciclo, disponible en: <https://drive.google.com/drive/folders/0B6DNeIPEaxg7N3o2YnQxMFc2LWw> (Parte II, Actividad 3, pág. 19).

⁸ Extracto del material para el alumno de Grados de Aceleración para 6to/7mo grado, 4to bimestre, G.C.B.A./SED/D.G.PI., 2004

HOJA DE RUTA ECLIPSES, FASE DE LA LUNA Y ESTACIONES

HOJA DE RUTA: LOS ECLIPSES

ACTIVIDAD 1: FORMULACIÓN DE ANTICIPACIONES SOBRE LOS ECLIPSES

Se propone una situación de enseñanza centrada en la lectura de una o más noticias periodísticas sobre algún acontecimiento vinculado al fenómeno de los eclipses. Se espera que los y las estudiantes pueda realizar anticipaciones acerca de qué es un eclipse, cuáles son las causas y por qué se trata de un fenómeno “irregular”. A la vez, se espera que puedan reconocer qué datos son los necesarios para caracterizar un eclipse.

ACTIVIDAD 2: SIMULACIÓN Y REGISTRO DE ECLIPSES

Se propone que, a partir del uso del simulador *Stellarium*, las/los alumnas/os puedan observar el fenómeno y realizar un registro sistemático del mismo. La idea además es que puedan simular distintos eclipses de Sol y de Luna y comparar para lo que sucede en cada uno.

El sentido de esta actividad es que puedan realizar una descripción completa del fenómeno, para luego avanzar sobre el conocimiento de las causas.

ACTIVIDAD 3: CONSTRUCCIÓN DE MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS ECLIPSES

Parte 1: Modelización de los fenómenos

Se propone que los y las estudiantes, puedan modelizar el fenómeno con esferas que representen la Tierra y la Luna (conservando las proporciones entre las mismas) y una lámpara, que represente el Sol. Se espera que puedan encontrar las ubicaciones relativas de las mismas, logrando obtener un resultado análogo al observado mediante el simulador.

Parte 2: Sistematización de la información

Se propone el análisis de una variedad de imágenes y videos seleccionados que expliquen el fenómeno de los eclipses. El sentido de esta actividad es que las/os alumnas/os contrasten sus propias explicaciones con las científicas a través del análisis de una diversidad de fuentes y soportes.

HOJA DE RUTA : LAS FASES DE LA LUNA

ACTIVIDAD 1: PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DE ANTICIPACIONES

Para indagar las concepciones de los y las estudiantes acerca de las fases de la luna, se presenta una situación problema que consiste en analizar y describir un calendario lunar a lo largo de dos meses. Se espera que puedan buscar cambios y regularidades en la forma que vemos la Luna, problematizar acerca de sus movimientos, si tiene o no luz propia, entre otras.

El sentido de esta actividad es que los y las alumnos y alumnas pongan en juego sus ideas sobre las fases de la Luna y puedan realizar una descripción completa del fenómeno.

ACTIVIDAD 2: BUSQUEDA DE INFORMACION SOBRE MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS FASES DE LA LUNA

El sentido de esta actividad es proponer a los alumnos enriquecer y complejizar sus explicaciones sobre las fases de la Luna, a partir de la lectura e interpretación de videos y textos científicos.

ACTIVIDAD 3: MODELIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS ASTROS

Para colaborar con la conceptualización de este fenómeno, se propone que intenten simular las fases de la Luna vistas desde la Tierra utilizando una lámpara o el sol como fuente lumínica y una esfera como la Luna.

Se volverán a visualizar los videos las veces que sea necesario para revisar sus modelizaciones y hasta que puedan reconocer que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra se encuentra inclinada respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Justamente por esto, es que las fases de la Luna son un fenómeno regular, mientras que los eclipses no lo son.

ACTIVIDAD 4: INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LO APRENDIDO.

Como cierre e integración de estas actividades, se propone que los y las alumnos/as respondan el interrogante planteado en la primera actividad acerca de por qué a lo largo de un mes, vemos a la Luna de diferentes maneras. Para ello, será valioso que utilicen diferentes esquemas, fotos de la modelización y escriban pudiendo sistematizar lo trabajado en las actividades anteriores.

Se espero que los y las estudiantes puedan describir cómo ocurre el fenómeno, explicar las diferencias con los eclipses y puedan llegar a la idea que las fases de la Luna no se deben a la sobra de la Tierra sobre la Luna, si no que se deben a la parte iluminada de la Luna por el Sol, y la posición desde la cual se la observa.

HOJA DE RUTA : LAS ESTACIONES

ACTIVIDAD 1: DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO DE LAS ESTACIONES

Siguiendo la misma progresión que en las actividades anteriores, se propone comenzar con una situación problema que permita describir el fenómeno. En particular, se presenta la situación de una persona en diciembre en el hemisferio norte, que se encuentra en invierno, y se problematiza en relación a lo que ocurre en el hemisferio sur, que es verano.

El sentido de esta actividad es que los alumnos pongan en juego sus ideas acerca de la sucesión de estaciones a lo largo del año y las diferencias entre los hemisferios. Se espera que reconozcan que existen cuatro estaciones, que suceden una vez al año cada una y duran tres meses, las diferencias en el clima y en la vegetación en cada una de ellas, en la duración del día y la noche y la diferencia de estaciones entre los hemisferios.

ACTIVIDAD 2: FORMULACIÓN DE ANTICIPACIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LAS ESTACIONES Y SU CONFRONTACIÓN.

En esta actividad, se plantea indagar las ideas de los y las estudiantes acerca de las causas de las estaciones. Es altamente probable que expresen que las estaciones se deben a la distancia de la Tierra al Sol. Esto es, que cuando la Tierra está más cerca del Sol es verano, mientras que cuando está más lejos, es invierno.

Se propone entonces tomar este modelo y ver cómo es que el mismo no permite explicar todas las características del fenómeno que describieron en la actividad anterior. Esto resulta sumamente importante y valioso, ya que expone la necesidad de modificar y complejizar el modelo propuesto por los y las alumnos/as.

ACTIVIDAD 3: CONSTRUCCIÓN DE MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS ESTACIONES

Para avanzar en la conceptualización de las ideas científicas que explican la sucesión de estaciones, se propone una situación de enseñanza centrada en la lectura y análisis de una variedad de textos, imágenes y videos donde se pueda visualizar como lo que determina este fenómeno es la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Para ello, es sumamente importante y valioso la elaboración de registros que organicen la recuperación de dichas explicaciones científicas. A lo largo de esta actividad, se espera que las/los estudiantes contrasten sus explicaciones con las que aportan las fuentes analizadas.

Para profundizar estas explicaciones, se propone también una modelización con una lámpara y un globo terráqueo, donde se pueda visualizar la diferencia en la intensidad de iluminación en diferentes puntos de la órbita entre los hemisferios y en puntos extremos (como los polos y el Ecuador).

ACTIVIDAD 4: CALENDARIO SOLAR CON DURACIÓN DEL DÍA Y LA NOCHE

Avanzando en el fenómeno que se trabaja en primer ciclo, en el cual se describen los cambios en la duración del día y la noche a lo largo del año, en la presente actividad se espera que las/los estudiantes puedan elaborar explicaciones sobre el mismo.

De ser necesario retomarlo, se propone elaborar un calendario solar mediante el uso del simulador Stellarium, donde se pueda registrar los horarios y lugares de salida y puesta del Sol a lo largo del año para luego mediante la búsqueda bibliográfica en diversas fuentes y soportes, se pueda avanzar sobre los modelos explicativos del fenómeno.

Para complementar la explicación, se propone recuperar el modelo realizado en la actividad anterior (con el globo terráqueo y la lámpara). En este caso, la idea sería dejarlo fijo en una posición y rotarlo, para que puedan ver cómo en lo que sería un mismo día del año, el día dura más en el hemisferio que está en verano (durante más tiempo de la rotación, ese lugar estará iluminado por la lámpara) mientras que ocurre lo contrario en el otro hemisferio. Es particularmente interesante ver lo que ocurre en los polos en alguna posición de comienzo de verano o invierno, ya que se puede observar como al rotar el globo terráqueo, uno de los polos quedará siempre iluminado (no hay noche) mientras que en el otro polo siempre habrá oscuridad (no hay día, son 6 meses de oscuridad).